

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1
วิชา 394173 Mathematics III
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... สาขาวิชา.....

ปีการศึกษา 2554
ชั้น Sec. 1 - 14
เวลา 8.00 – 10.00 น.

ทุจริตในการสอบ เป็นความผิดขั้นร้ายแรง โทษขั้นต่ำให้ปรับตักวิชานั้น และพักการศึกษา
ในภาคการเรียนถัดไป การนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบอย่างหนึ่ง

- คำสั่ง
- 1. ทุจริตปรับตักในวิชานั้น ไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 - 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 - 3. ห้ามเปิดตำรา
 - 4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณและไม้บรรทัดสูตรทุกชนิด
 - 5. ข้อสอบมีทั้งหมด 6 หน้า 10 ข้อ ให้ทำทุกข้อลงในที่ว่างที่เว้นไว้

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
รวม	

1. กำหนดให้ $Z = a + bi, b > 0$ ถ้า Z สอดคล้องกับ $\left| \frac{Z^2 + 4Z - 32}{Z^2 - 64} \right| = 1$ และ $Z \cdot \bar{Z} = 61$
แล้ว $a + b$ มีค่าเท่าไร (4 คะแนน)

2. จงแก้สมการหาค่า x จาก $x^3 - x^2 - 2ix^2 - 2x + 2ix + 4i = 0$ (3 คะแนน)

3. จงหารากที่ 3 ของ $8 \cdot i^{571} + 3 \cdot i^{220} + 2 \cdot i^{150} - i^{64}$ (ตอบในรูป $a+bi$) (3 คะแนน)

4. ให้ S เป็นเซตของจำนวนจริง a, b เป็นสมาชิกใน S กำหนดให้ $a * b = a + b - 5$ เซต S เป็นกรุปหรือไม่ และจงหาอินเวอร์สของ 5 (4 คะแนน)

5. กำหนดให้ $S = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$ เป็นเมตริกซ์สมมาตรของเมตริกซ์ A

และ $K = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$ เป็นเมตริกซ์เสมือนสมมาตรของเมตริกซ์ A จงเขียน A ในรูป

ผลบวกเมตริกซ์สมมาตรและเมตริกซ์เสมือน และหา $(A'S + K)'$ (3 คะแนน)

6. ถ้า $A = [a_{ij}]_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} x & y & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -x & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $\det A = 1$ และ โคแฟกเตอร์ของ $a_{22} = -1$
แล้ว $\det(A + I)$ เท่ากับเท่าใด (4 คะแนน)

7. ถ้า $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 0 & -1 & 8 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}$ และ $AB = C$ แล้ว B^{-1} เท่ากับข้อใด (4 คะแนน)

8. จงแก้สมการต่อไปนี้ โดยใช้วิธีอินเวอร์สเมตริกซ์ (3 คะแนน)

$$-x_1 + 3x_2 = -1$$

$$2x - 4x_2 = 1$$

9. จงหาค่า x_2 จากสมการ

(3 คะแนน)

$$5x_1 - 2x_3 = 2$$

$$-2x_1 + 4x_2 + x_3 = 0$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 = -3$$

10. จงแก้สมการโดยใช้วิธี *Gauss – Jordan*

(4 คะแนน)

$$x + 2y + 2z = 4$$

$$w + x + y + z = 2$$

$$w - x - y + z = 8$$

$$w + 2x + y - 2z = -1$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. สมภพ ทองปลิว

อ. ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ

อ. ชลธิชา นุชพงษ์

อ. พลกฤษณ์ ภิรมณ์

อ. ชนิกา สุทธิรักษ์

ผู้ออกข้อสอบ